

Accessible City & Community Engagement Support System

ACCESS

Ελένη Κεχριώτη - 3210078
Ανθήπη Φατσέα - 3190209
Μαρία Σχοινάκη - 3210191

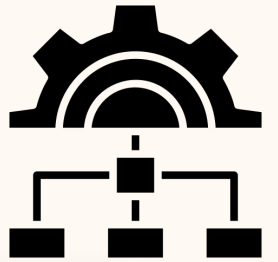


Επιβλέπων Καθηγητής: Γ. Κωτίδης
Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων
Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Try Pitch

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Γιατί επέλεξαμε Microservices Architecture



Μικρουπηρεσίες

- Κάθε **υπηρεσία** (Speech, Map, Navigation) αναπτύσσεται & εξελίσσεται **ανεξάρτητα**
- Βελτιωμένη **επεκτασιμότητα & συντήρηση**
- Καλύτερη αξιοποίηση **Jira** για **task ownership**
- **Fault-tolerance**: Αν μία υπηρεσία πέσει, το σύστημα εξακολουθεί να **λειτουργεί** χωρίς να επηρεάζει το υπόλοιπο σύνολο υπηρεσιών
- Αποτελεσματική **ανταπόκριση σε αυξανόμενο φορτίο** (κλιμάκωση) / Αυξάνεται η δύναμη μόνο εκεί που χρειάζεται (σε ένα Microservice) και όχι σε όλο το σύστημα (Monolith)
- Ενισχύεται η **ποικιλομορφία τεχνολογιών**, επιτρέποντας στις ομάδες ανάπτυξης να επιλέγουν την **πιο κατάλληλη** για κάθε επιμέρους υπηρεσία οδηγώντας σε **ταχύτερους κύκλους ανάπτυξης** και **συνεχή καινοτομία**

API

~~Gateway~~ **Single entry point** για **mobile/web clients**

- **Ασφάλεια & load balancing**
- **Logging** για στατιστικά απόδοσης

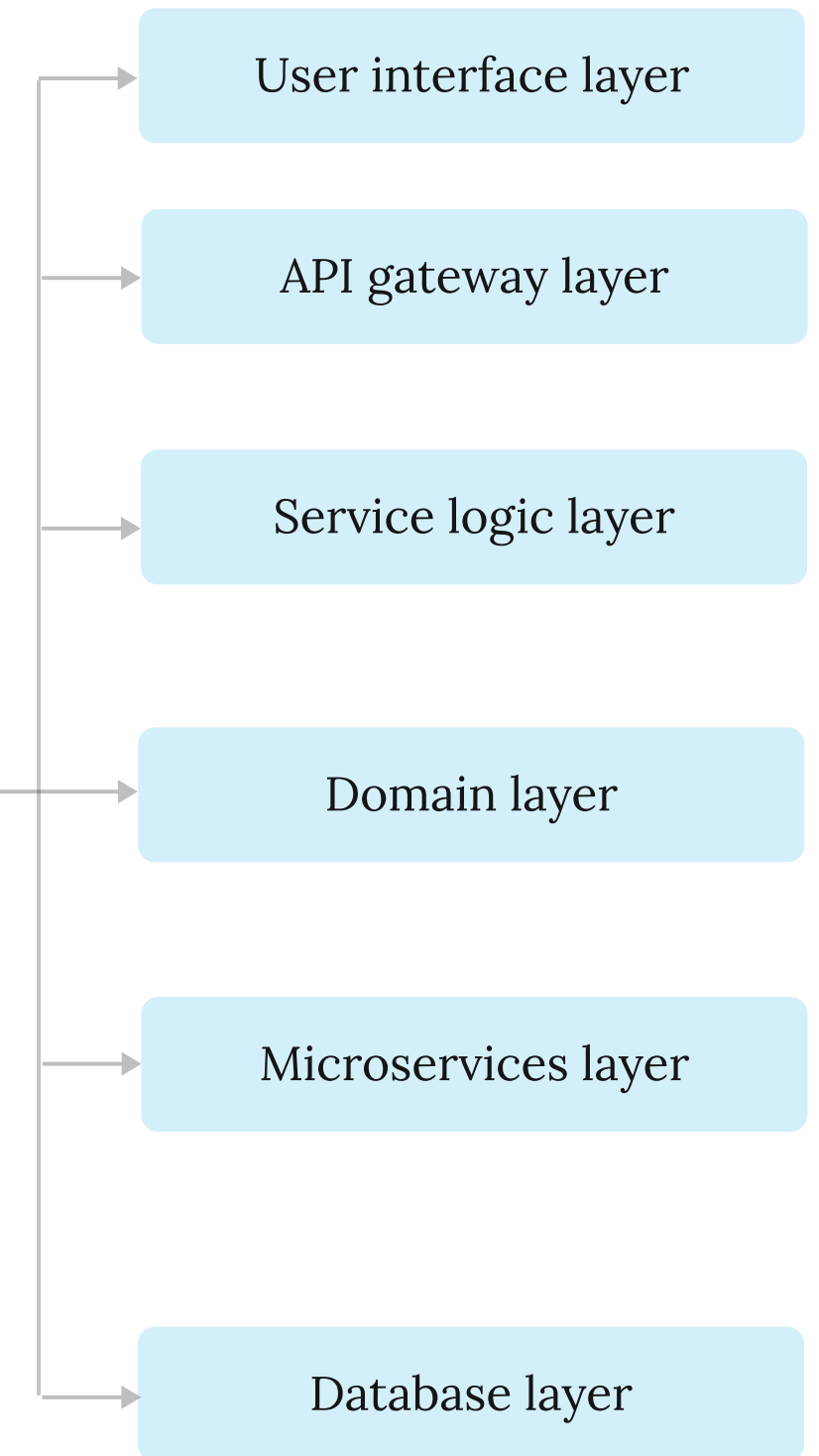
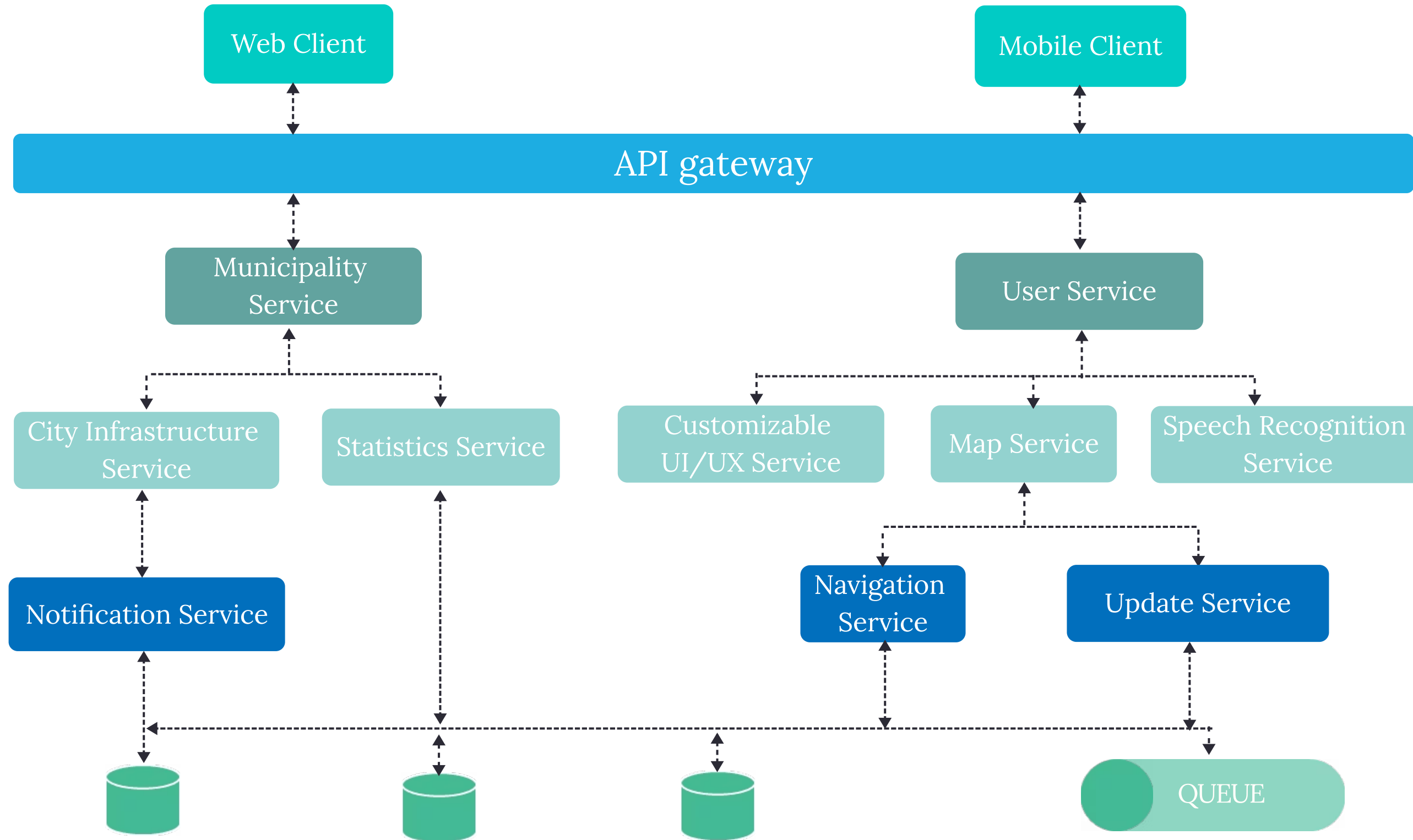
Queue

- Για να υποστηρίξουμε μελλοντικά **batching** στις αναφορές
- **Απορρόφηση αιχμών** από update service

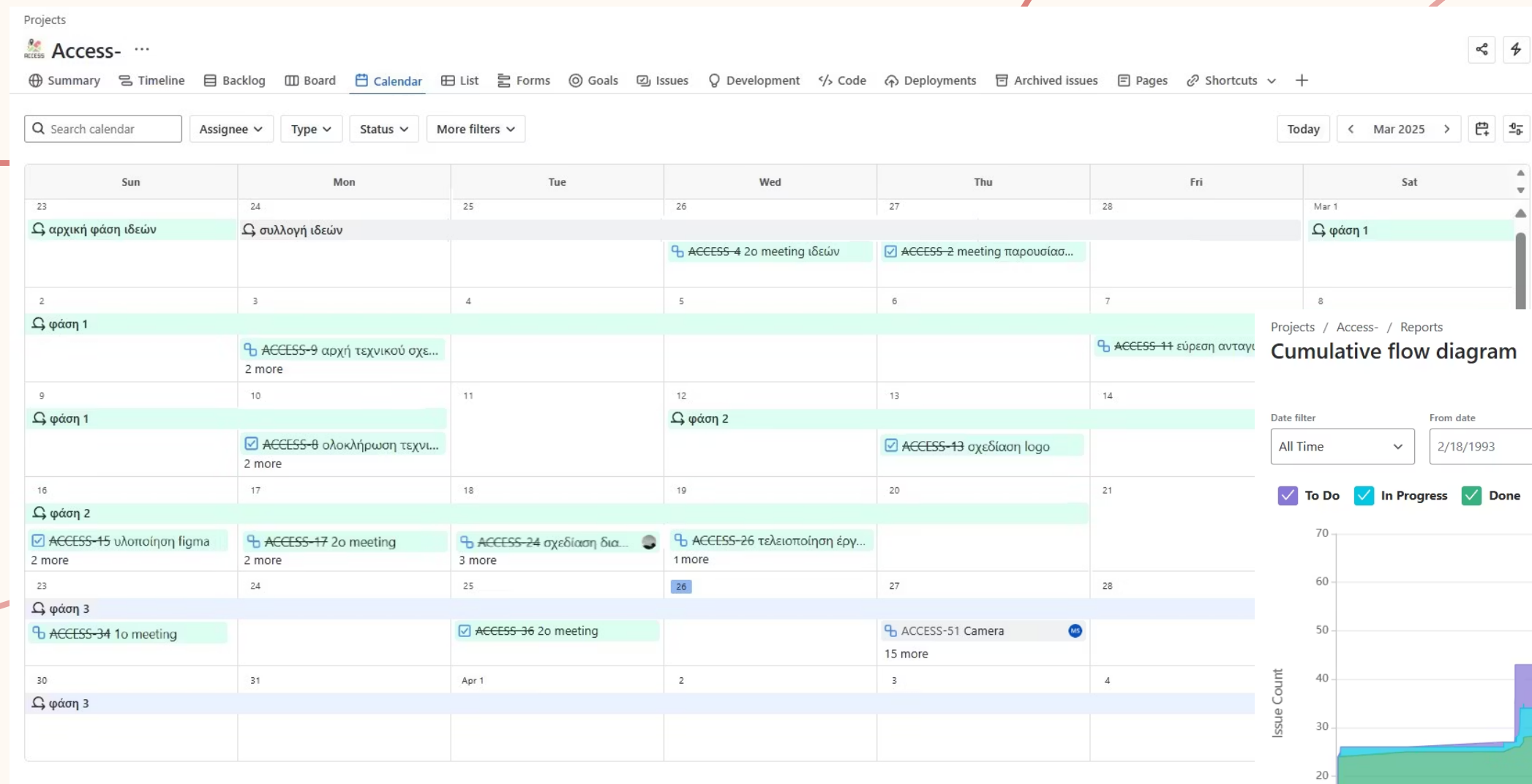
Τι κερδίζουμε με αυτή την αρχιτεκτονική:

- **Επεκτασιμότητα** χωρίς refactoring
- **Ανεξάρτητη ανάπτυξη** από κάθε μέλος της ομάδας
- Δυνατότητα **μελλοντικής ενσωμάτωσης AI/ML Services**
- **Υψηλή διαθεσιμότητα & παρακολούθηση απόδοσης**

SOFTWARE ARCHITECTURE



Διαχείριση Εργασιών & Επικοινωνία με Jira



Για τη διαχείριση της ομάδας χρησιμοποιήσαμε το **Jira**, το οποίο μας επέτρεψε:

- Να αναθέτουμε **tasks** ανά φάση (σύμφωνα με το πλάνο υλοποίησης)
- Να παρακολουθούμε **meetings, deadlines** και υλοποιήσεις με **timeline view**
- Να διατηρούμε ξεκάθαρη εικόνα της **προόδου** του **project**

Το ημερολόγιο **βοήθησε** την ομάδα να μείνει **οργανωμένη** και να τηρήσει τους **στόχους** της κάθε φάσης.

API's & Packages

Map API: mapbox

Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση διαδραστικού χάρτη με σημεία προσβασιμότητας και διαδρομές

Database: Firebase

Αποθηκεύει τις αναφορές ώστε να εμφανίζονται live στον χάρτη για όλους τους χρήστες

Visualizations & Stats:

Επιτρέπει την σύνδεση διαφορετικών πηγών δεδομένων και την παραγωγή οπτικών απεικονίσεων στατιστικών και διαδραστικών αναφορών

Notification API: Firebase Cloud Messaging

Στέλνει ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο

State Management: BLoC

Business Logic Component
ελέγχει τις αλλαγές στο UI σε ζωντανό χρόνο

Animations: LottieFiles

Παρέχει ομαλές μεταβάσεις και animations για καλύτερη εμπειρία στη διεπαφή

Email Service:

Επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

Flutter Dart

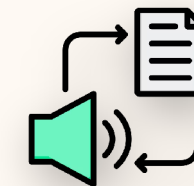
Geolocation Package:

Επιτρέπει στην εφαρμογή να εντοπίζει τη ζωντανή θέση του χρήστη και να την ενημερώνει δυναμικά



Voice Interaction:

Επιτρέπει στον χρήστη να επικοινωνεί με την εφαρμογή μέσω φωνητικών εντολών καθώς και να ακούει τα αποτελέσματα αυτών



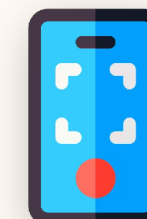
PDF Production:

Παράγει αρχεία σε PDF μορφή



Camera Package:

Παρέχει πρόσβαση στην κάμερα ή στη συλλογή εικόνων για την υποβολή φωτογραφιών



Στρατηγικές Τεχνολογικές Επιλογές



Mapbox API

- Επιλέχθηκε γιατί υποστηρίζει προσαρμογή πλακιδίων (*tiles*), δηλαδή μπορούμε να **χρωματίζουμε** δρόμους, να δείχνουμε εμπόδια και διαδρομές με **custom** στυλ.
- Πολύ πιο **ευέλικτο** από Google Maps για προβολή **προσβασιμότητας**

Notification API (FCM)

- Ειδοποιεί τους χρήστες σε **πραγματικό χρόνο** για ενημερώσεις, έργα κ.λπ.
- Εύκολη ενοποίηση με **Firestore**

Flutter + Dart

- Με έναν κώδικα → εφαρμογή για **Android & iOS**
- Υψηλές **επιδόσεις**, όμορφο **UI**, γρήγορη **ανάπτυξη**

BLoC (State Management)

- Επιτρέπει καθαρό **διαχωρισμό** λογικής από **UI**
- Εύκολη **διαχείριση** αλλαγών όπως **location updates** & αναφορές

Lottie Animations

- Δίνει **smooth**, επαγγελματικές μεταβάσεις
- Κάνει την **εμπειρία** πιο **προσιτή** για όλους (ειδικά σε φωνητική καθοδήγηση)

Firestore (Database + Hosting + Notifications)

- Εύκολη σύνδεση με **Flutter** (*native SDK*)
- **Real-time** βάση → όλα τα reports εμφανίζονται **άμεσα** στους χρήστες
- **Hosting & Auth** έτοιμα → Δεν χρειαζόμαστε **server**
- Χαμηλό **latency**, τέλειο για **mobile** εφαρμογές

Power BI API (Visualizations & Stats)

- Το **dashboard** του δήμου χρειάζεται **οπτική παρουσίαση** δεδομένων
- Δίνει **δυναμικά** διαγράμματα, **χάρτες** και **PDF** εξαγωγή
- Συνδέεται με **Firestore**

Map Service I

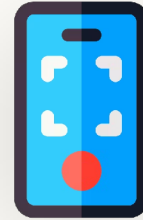
Navigation Service



Map Service II

Update Map Service

01



Εαν κατά την διάρκεια του navigation εντοπίσει εμπόδιο, ανοίγει αίτημα στην εφαρμογή με το **Camera Package** τραβάει φωτογραφίες

02



Ο χρήστης προσθέτει τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις για το εμπόδιο και υποβάλεται η αναφορά με την τοποθεσία του (geolocator Package)

03



Η αναφορά αποθηκεύεται στην βάση δεδομένων και ελέγχεται για την εγκυρότητά της

04



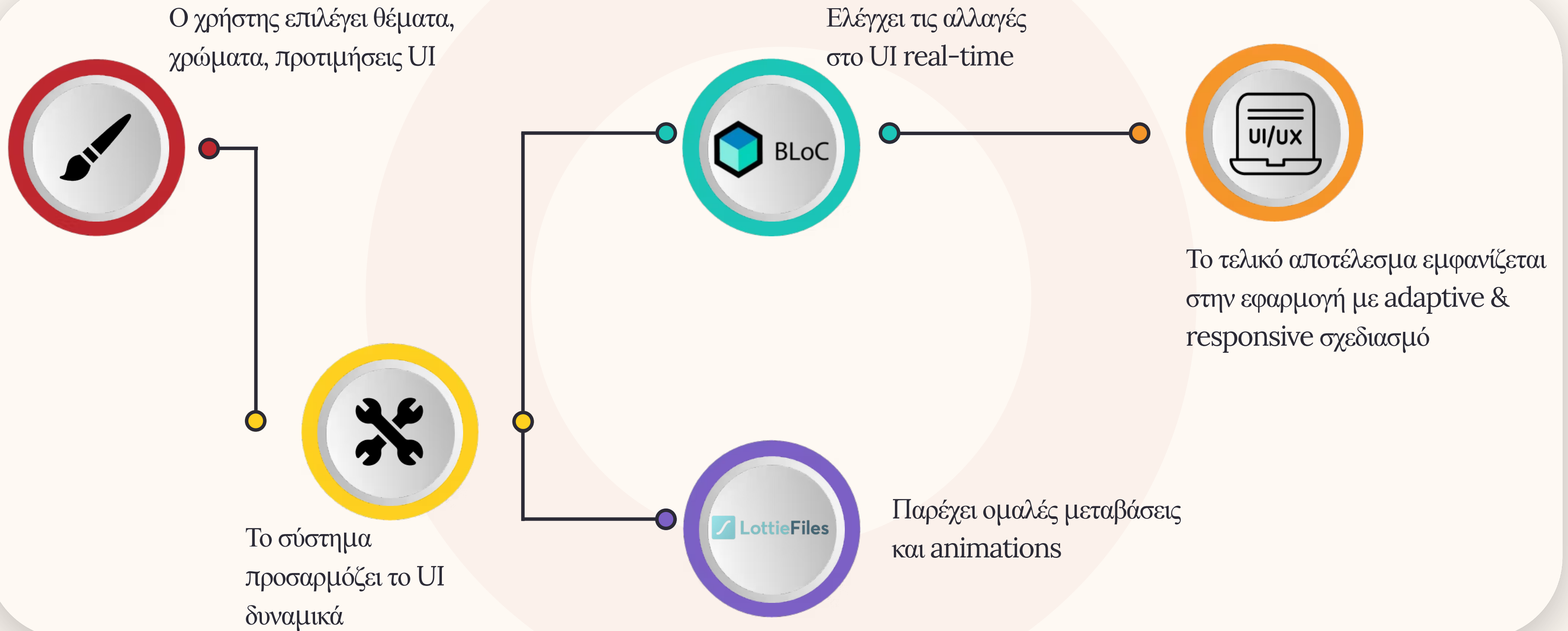
Αποστέλλεται **email** στον χρήστη για την εγκυρότητα ή μη του αιτήματος

05



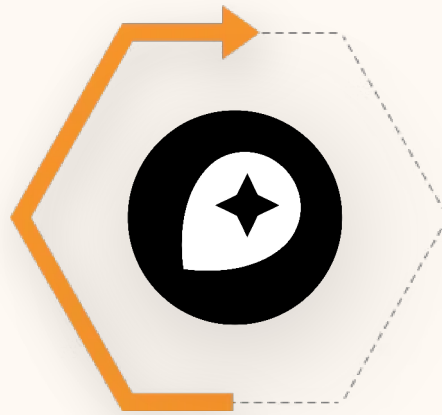
Αν η αναφορά είναι άκυρη, διαγράφεται από την βάση δεδομένων. Αλλιώς χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του **χάρτη**

Customizable UI/UX Service



City Infrastructure Service

Αναζήτηση Τοποθεσίας
του Έργου στον Χάρτη



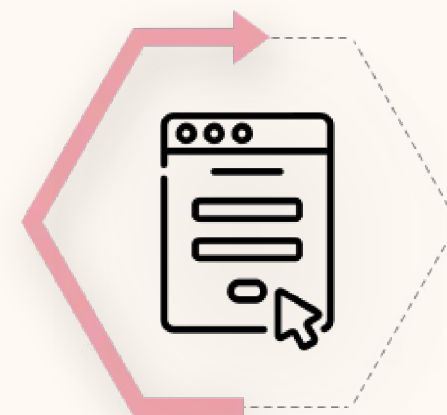
Σύνδεση Δήμου
μέσω OAuth



Καταχώρηση Αναφοράς στη
Βάση Δεδομένων



Συμπλήρωση της
HTML Φόρμα
Αναφοράς



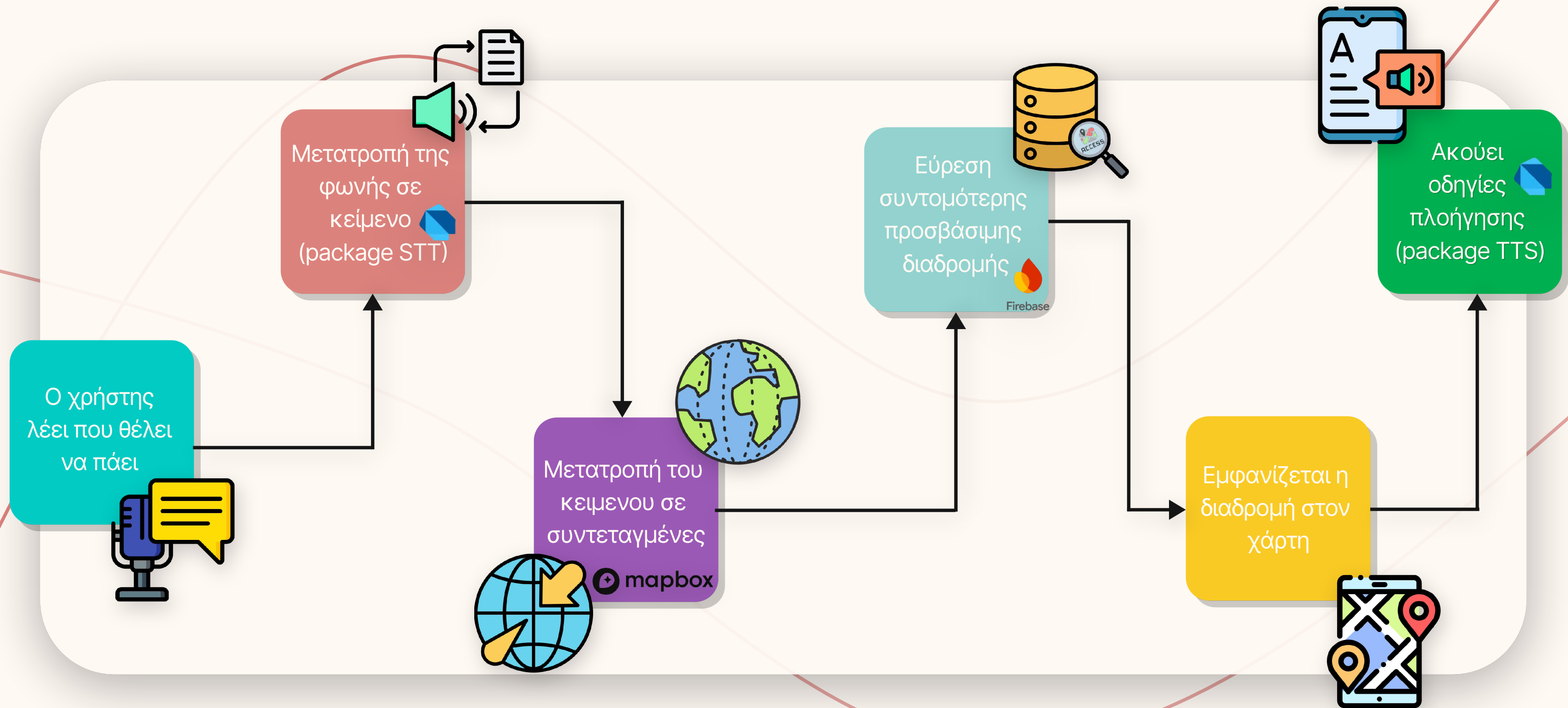
Εμφάνιση Δημόσιων
Έργων στον Χάρτη



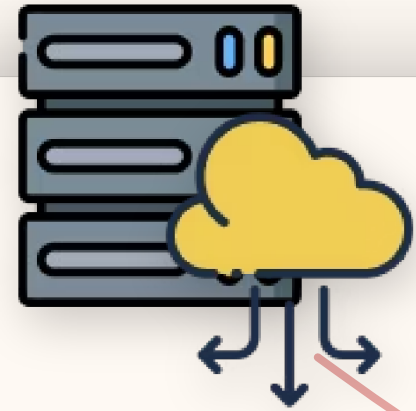
Ενημέρωση των
Χρηστών



Speech Recognition Service



Statistics Service



Τα δεδομένα **εισάγονται** από χρήστες και προσπελάνονται μέσω της βάσης στο firebase

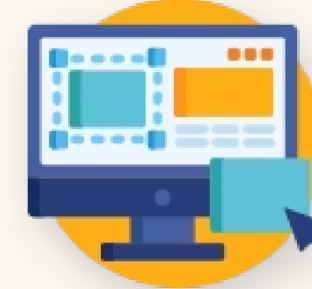


Επεξεργάζονται και διατίθενται μέσω GIS API για οπτικοποίηση στον χάρτη, ανάλυση προσβασιμότητας και γεωγραφική διαχείριση

Χρησιμοποιώντας το **Power BI** επεξεργάζονται και αναλύονται τα δεδομένα, δημιουργώντας στατιστικά



Ο Δήμος μπορεί να δημιουργήσει **PDF αναφορά** από τα δεδομένα



Ο Δήμος βλέπει τον **χάρτη και στατιστικά** στη διεπαφή του στον ιστό

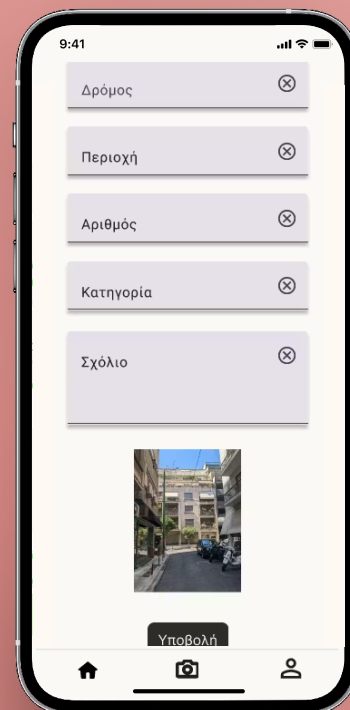
Statistics Service

Χρήστες

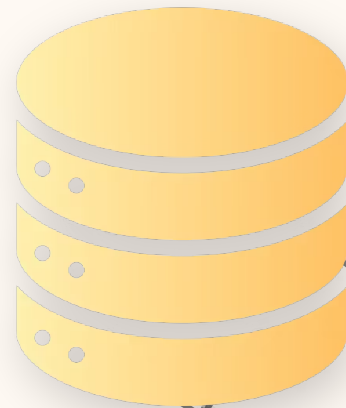


Φόρμες
Χρηστών

Update
Map Service



Firebase DB



Δεδομένα
Αναφορών

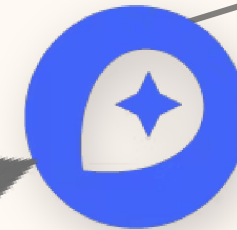
Statistics Service
(data preprocess)



Aggregated Data

Ανάκτηση Δεδομένων
για Αναπαράσταση

MapBox API



Κωδικοποίηση
Χάρτη

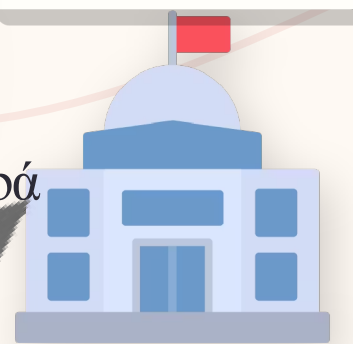
Οπτικοποιήσεις
Στατιστικών

Power BI API



Στατιστική Αναφορά
(PDF)

Δήμος

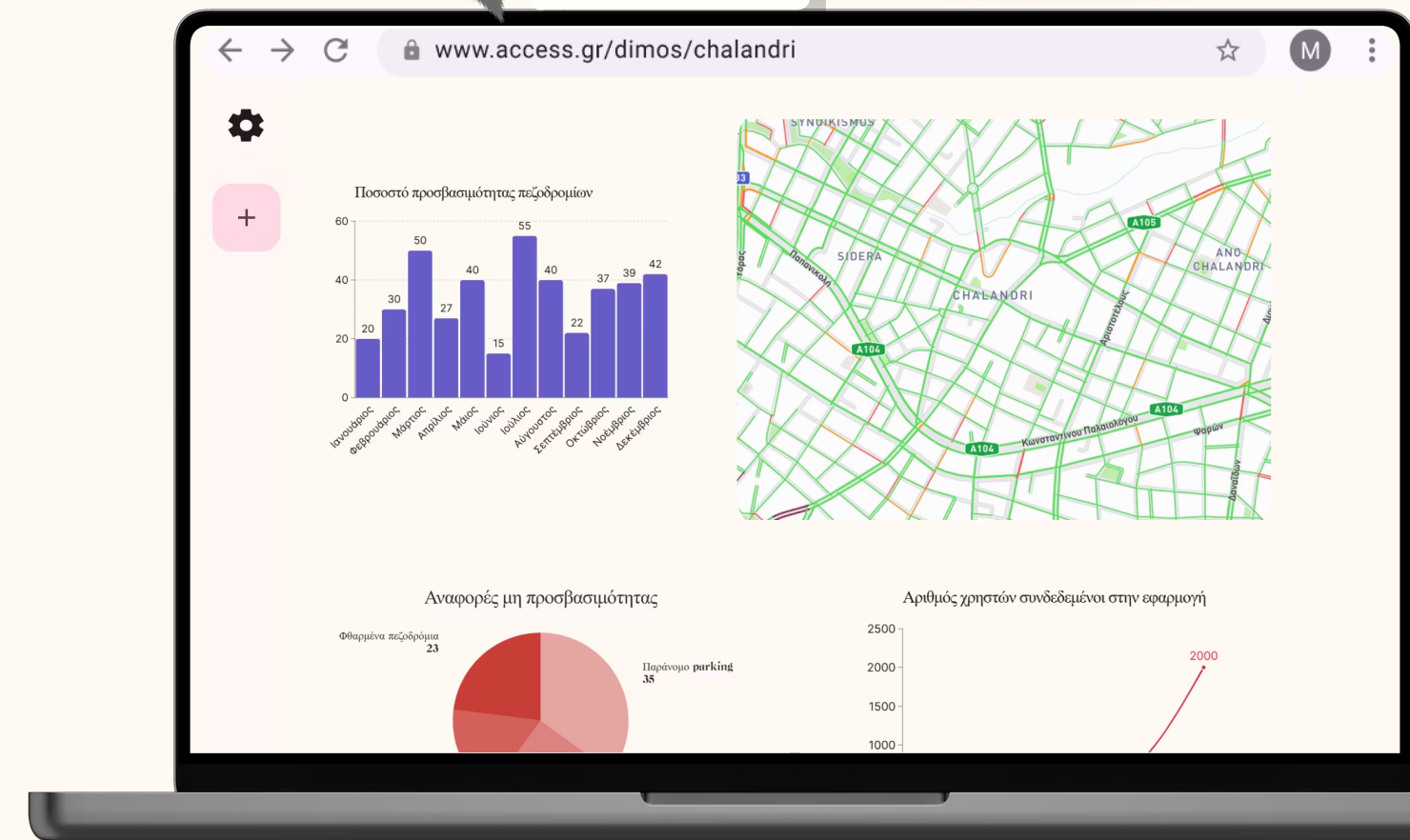


PDF Production



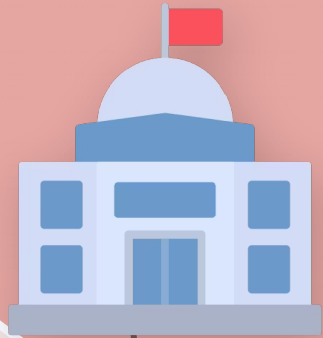
Στατιστικά

Web API



City Infrastructure

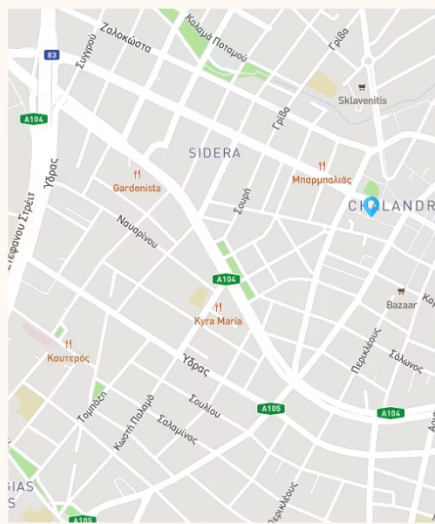
Δήμος



Φόρμα Δήλωσης
Έργου

Municipality Service

www.access.gr/dimos/chalandri



Δρόμος

Αριθμός

Διάρκεια

Περιγραφή

Έλεγχος

Επεξεργασία

Υποβολή

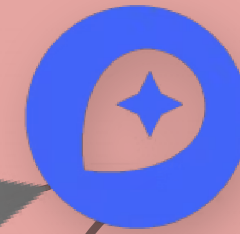
Firebase DB



Ανάκτηση Δεδομένων
για Αναπαράσταση

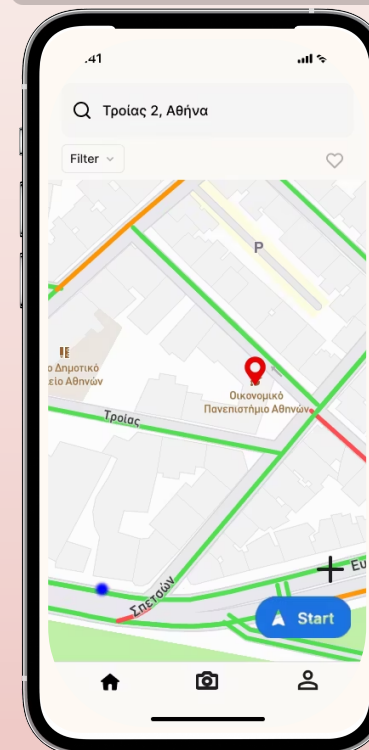
Δεδομένα
Αναφοράς

MapBox API



Κωδικοποίηση Χάρτη

Mobile API



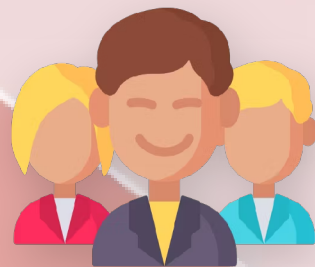
Επεξεργασμένα
Δεδομένα

Notification API
(live update)



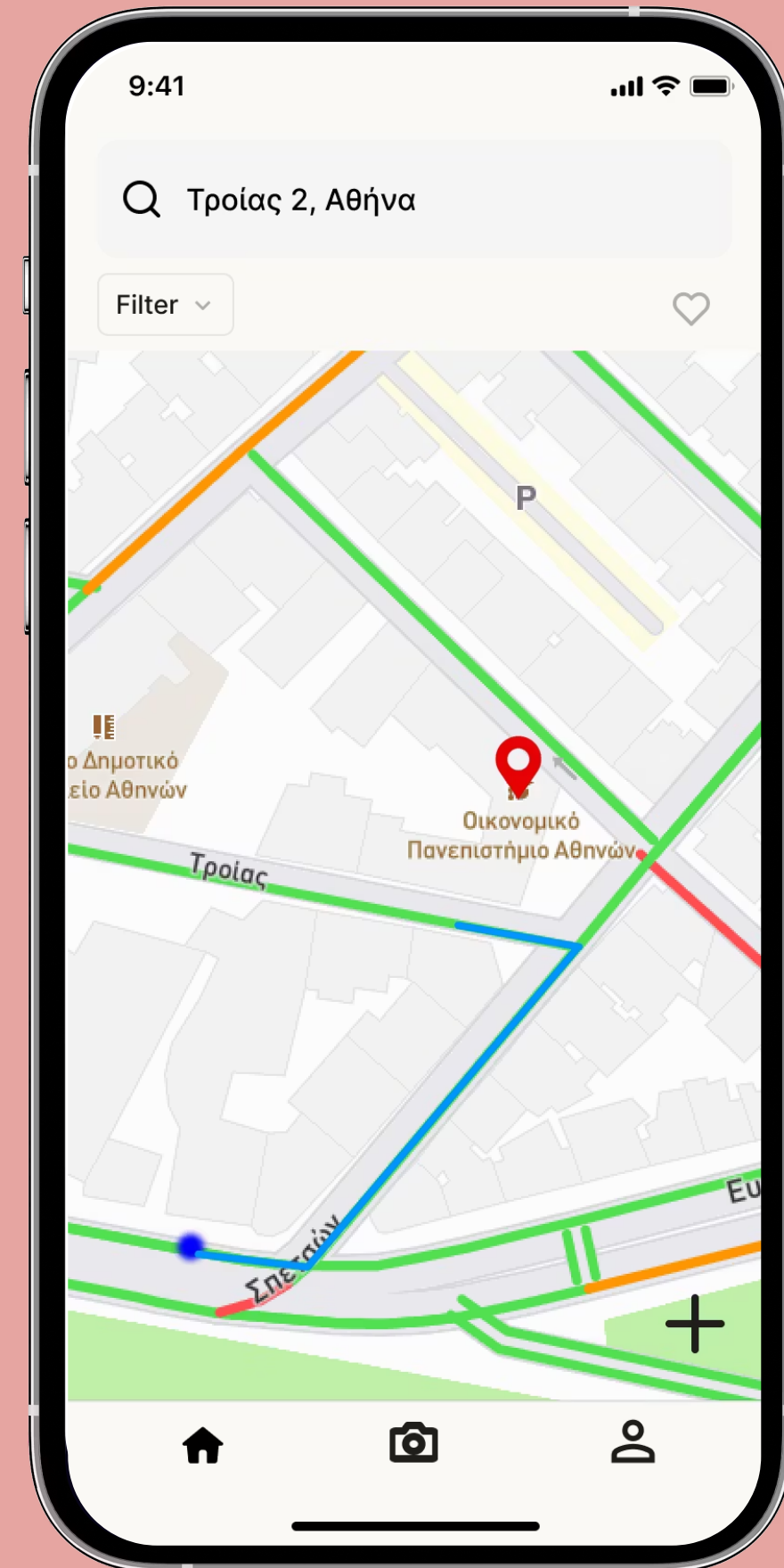
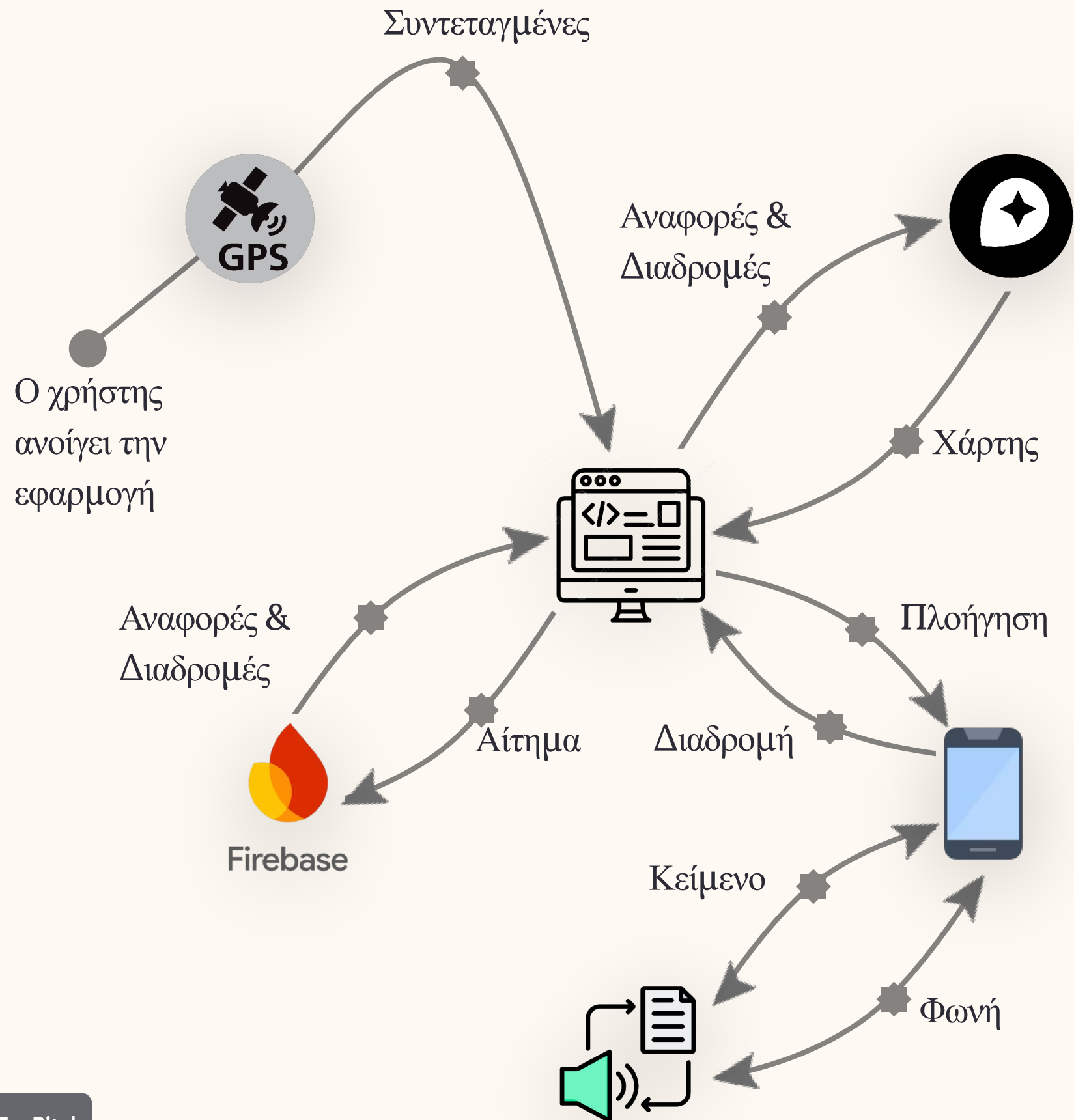
Cloud Messaging

Χρήστες

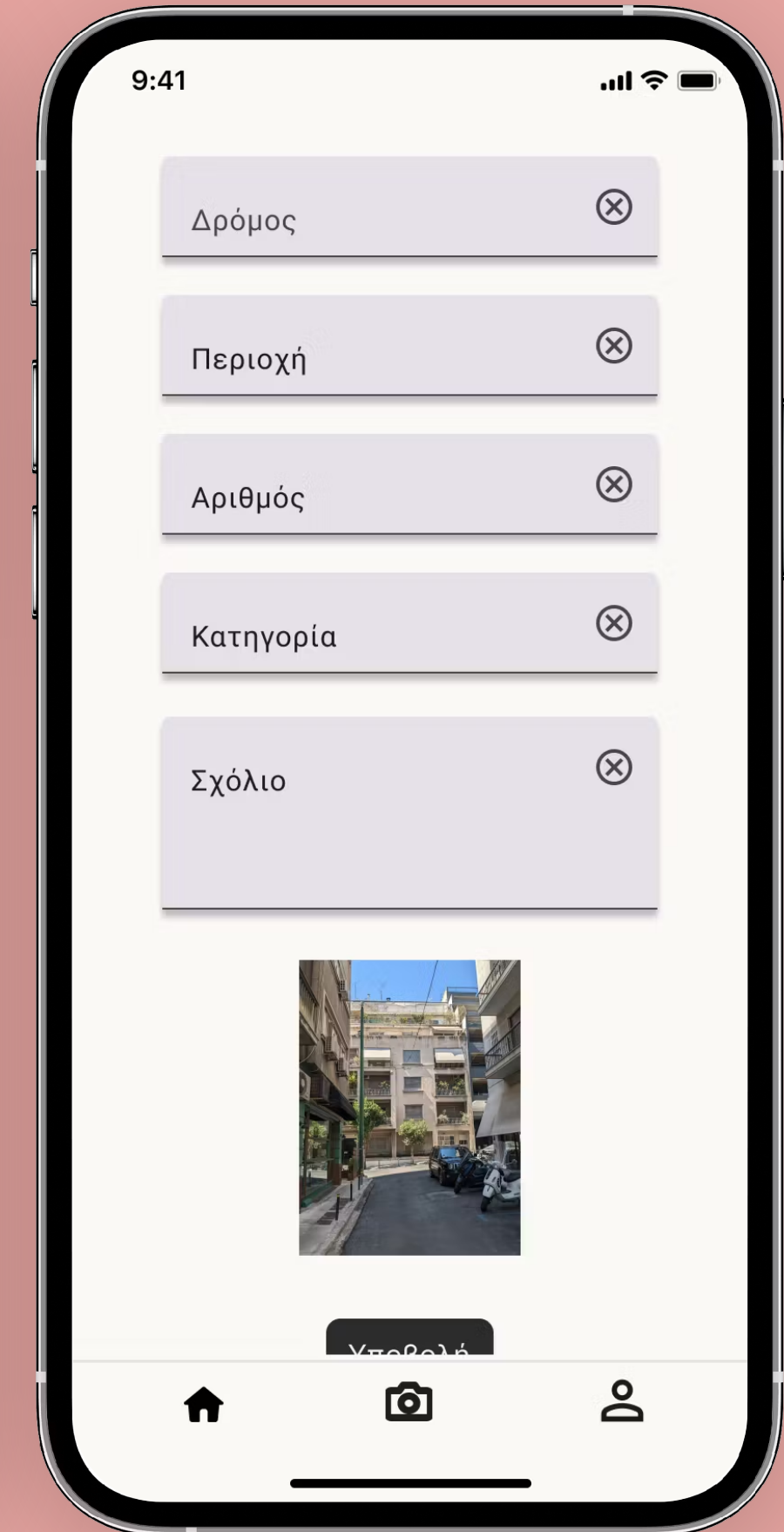
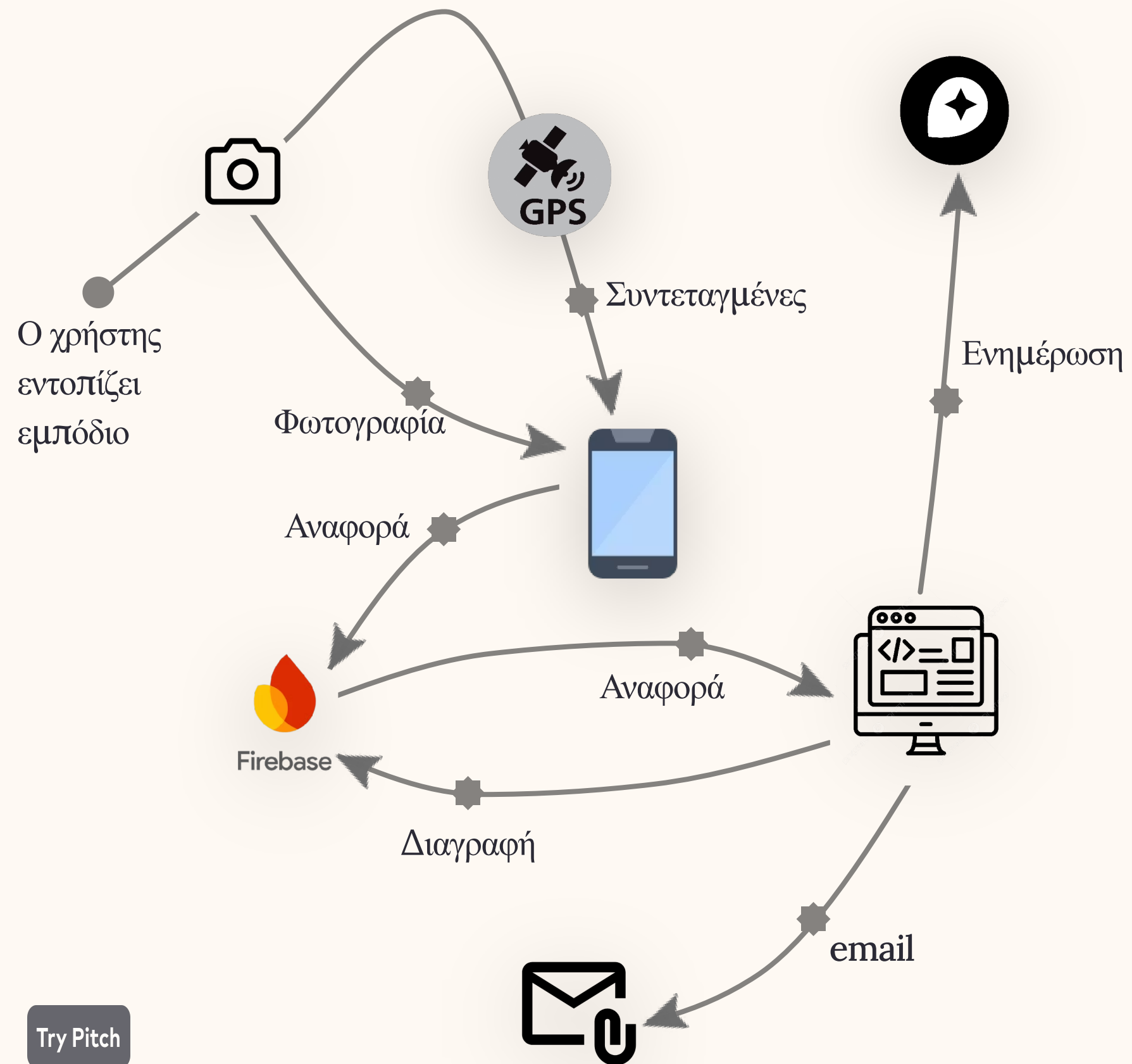


Ειδοποίηση

Navigation Service



Update Service



Accessibility Update Algorithm

Αναφορά/Βαθμολογία Χρήστη → Πίνακας Βαρύτητας → Υπολογισμός → Νέο Χρώμα Δρόμου → Ενημέρωση Χάρτη

Ένας δρόμος ξεκινάει ως γκρι 50% και η πιθανότητα προσβασιμότητας του μεταβάλλεται όπως παρακάτω:

$$P' = P + \alpha * W * (R - P)$$

Αλγόριθμος Εκθετικής Εξομάλυνσης

P: Τρέχουσα Βαθμολογία Δρόμου

R: Βαθμολογία που προτείνει η Αναφορά

W: Βαρύτητα Χρήστη

a: influence coefficient (πόσο ευαίσθητος είναι ο αλγόριθμος σε μεταβολές)

P': Νέα Βαθμολογία Δρόμου

Αν ο χρήστης υποβάλει **αναφορά** εμποδίου τότε το **a** γίνεται 0.9 ενώ αν υποβάλει **βαθμολογία** το **a** γίνεται 0.5 → **Πέναλτι** στα εμπόδια

Case Study

Έστω ότι ένας γονιός περπατάει σε έναν δρόμο και βλέπει ένα εμπόδιο. Αποφασίζει να το αναφέρει στο ACCESS και χαρακτηρίζει το εμπόδιο ως **Κόκκινο**. Ο δρόμος στον οποίο έγινε αναφορά είναι **Πράσινος** με ποσοστό 70% τότε η αναφορά αυτή θα κατεβάσει το ποσοστό σε 57.4%, μετατρέποντας τον δρόμο σε **Κίτρινο** χρώμα. Η αναφορά αυτή μειώνει τη βαθμολογία κατά 12.6%, επηρεάζοντας τον χρωματισμό.

Κατηγορία Χρήστη	Βαρύτητα Αναφοράς (%)
Άτομο με κινητική αναπηρία (ΑμεΑ)	50%
Γονιός με καρότσι	20%
Ηλικιωμένος	15%
Τυφλός	10%
Κοινός χρήστης	5%

Color	Road (R)
Κόκκινο	0
Κίτρινο	0.5
Πράσινο	1

SAP Algorithm

Shortest Accessible Path

ΣΤΟΧΟΣ → Η πιο προσβάσιμη & σύντομη διαδρομή

Είσοδος



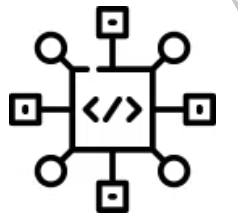
- **Τοποθεσία Χρήστη** (*lat, lng* από *Geolocation Package*)
- **Προορισμός** (*lat, lng* ορισμένα από τον χρήστη με *πινέζα*)
- **Υποδομή Χάρτη** (*Mapbox API*)
- **Βαθμολογία Προσβασιμότητας** Σχετικών Δρόμων

Έξοδος



- Διαδρομή στον χάρτη
- Οδηγίες βήμα-βήμα

Εσωτερικά



1. Λήψη Χάρτη Περιοχής (*Mapbox API*)
2. Φιλτράρισμα Δρόμων/Διαδρομών
3. Εύρεση καλύτερων Διαδρομών (*mapbox-context free*)
4. Συγκέντρωση **score** δρόμων κάθε διαδρομής (*accessibility algorithm-firebase*)
5. **Alleviate bias** → **Κανονικοποίηση score** για να μην ευνοούνται διαδρομές βάση άλλων παραμέτρων πέρα του **score** (π.χ. μήκος διαδρομής)
6. Υπολογισμός καλύτερης διαδρομής βάση των **score**

Μετρικές Συστήματος & Παρακολούθηση Απόδοσης



ΣΤΟΧΟΣ → Να προσφέρουμε αξιοπιστάσιες υψηλής απόδοσης & υψηλότητα αλληλεπίδρασης.

1. Στόχοι Latency

- **<150ms**: εντοπισμός θέσης χρήστη με **GPS**
- **<250ms**: απόκριση σε αναφορά
- **<1s**: ενημέρωση χάρτη με τη νέα τιμή

2. Real-time Updates & Offline First

- **Firebase Realtime DB**: άμεσες ενημερώσεις αναφορών
- **FCM/WebSockets**: άμεση ειδοποίηση των χρηστών
- **Offline-first: local storage** με συγχρονισμό

3. Παρακολούθηση (Tracking) -Ελοπτεία Απόδοσης

- **Dashboard KPIs**: Εντοπισμός ποια υπηρεσία λειτουργεί σωστά
- **Heatmaps**: Ενημερώνουν τον Δήμο πού υπάρχουν προβλήματα
- **Χρόνος απόκρισης** ανα λειτουργία (φωνή, κάμερα, χάρτη)

4. Προσαρμοστικότητα & Κλιμάκωση

- **Auto-scaling** σε **Firebase Hosting**
- **Queue** για μελλοντική αποθήκευση στατιστικών
- Δημιουργία **PDF Reports** για **offline** παρακολούθηση

Πως το πετυχαίνουμε:

- Χρήση **Firebase** με **indexes** & κρυφούς πίνακες
- **RESTful Web API Gateway** με caching
- Εσωτερική **Flutter** optimization (*build methods, async/await*)

“Because No One Should Have to Plan
Their Freedom.”

Thank you!

